

한국전력공사 상임감사위원

개선·경고 요구, 통보

제 목 : [11] 가공송전선로 점검용 드론 구매 및 활용 부적정
관 계 부 서 : 서울본부
조 치 부 서 : 송변전운영처, 서울본부
내 용

1. 업무 개요

서울본부 □■●▽부는 OO회단 송전선로(154kV **-@@ 송전선로 등 2개소) 점검을 위해 2022. 2월 자율비행드론¹⁾ 1대(57,200,000원)를 구매하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「가공송전설비 드론 점검 전담 인력 양성 및 운영방안[송운(진단)-415 (2021. 4. 20.)]」에 따라 가공송전선로 설비점검 및 고장점 확인 등에 드론을 활용하고, 「송전선로 순시·점검용 드론 운영방안 및 유의사항 재강조 알림[송운(송전)-1156 (2023. 10. 17.)]」에 따라 강·해월 장경간 개소 등 인력점검이 어려운 선로는 자율비행드론을 활용하여 점검을 하도록 하고 있다.

또한, 「하자관리지침」 8.1항에 따라 제품의 고장 등의 하자발생 시 사용부서

1) 전력연구원에서 2020. 8월 개발한 지상관제시스템(GPS 기반 비행경로 자동생성) 기능이 탑재된 드론

는 하자 발생일로부터 15일 이내에 계약 상대방에게 통보 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

서울본부 업무담당자는 가공송전협력회사가 OO횡단 송전선로 인력점검을 시행하고 있음에도, 사업소에서 자체 점검을 시행하고자 2022. 2월 자율비행 드론(57,200,000원)을 구매하였으나, 감사일 현재까지 잦은 불량 및 담당자 업무 과중의 사유로 구매 목적에 부합하는 드론 활용 실적이 없는 것으로 확인되었다.

또한, 서울본부 업무담당자는 드론 하자보증기간²⁾ 내인 2023. 11월 드론 작동 불량³⁾을 인지하고도 제작사와 연락이 닿지 않는다는 사유로 하자통보를 하지 않은 채 드론을 장기간 방치하다가, 하자보증기간이 만료된 2025. 1월에서야 수리를 요청하는 등 「하자관리지침」에 따른 하자통보 업무를 소홀히 하였으며, 해당 드론은 부품이 단종되어 제작사에서 수리가 불가하다는 사유로 불용처리할 예정이다.

결과적으로 서울본부 □■●▽부는 [표]와 같이 드론 구매 및 보험가입 등 총 61,630,700원의 예산을 지출하였음에도 드론을 제대로 활용하지 아니하고, 드론 불량을 발견하고도 제작사에 하자요청을 하지 않는 등 장비 관리 업무를 소홀히 하였기에, 업무 담당자 및 직상위자에게 그에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

2) 하자보증기간은 납품 후 1년(2022.8.24.~ 2023.8.23.)이었으나, 제작사 수리 지연 사유로 2023.10.18. 하자보증기간을 1년 연장하였음(2023.10.18. ~ 2024.10.17.)

3) 불량 내용 : GPS 불안정 및 짐벌(드론에 장착된 카메라를 흔들림 없이 유지시켜주는 장치) 연결 불량

[표] 서울본부 ㉠부 드론 관련 지출 내역

일 시	주요 내용	비 용	담당자
'22.02.11.	자율비행드론 구매	57,200,000원	000(4), 000(3)
'22.11.04.	드론보험 가입(1차)	2,368,700원	000(4), 000(3)
'23.11.27.	드론보험 가입(2차)	2,062,000원	000(4), 000(3)
합 계		61,630,700원	

한편, 송변전운영처는 불필요한 드론 구매를 예방하기 위해 2022. 12월⁴⁾ 및 2023. 10월⁵⁾ 사업소 임의 판단에 의한 드론 구매를 중지하고, 필요시 활용도를 검토하여 본사 협의 후 구매하도록 안내하였으나, 「공구 및 진단장비 관리업무 절차서」에는 현재까지도 사업소 자체 판단에 의해 구매할 수 있도록 되어 있어 드론 구매 시 본사 협의 절차를 포함하는 절차서 개정이 필요하다.

관계부서 의견

서울본부 업무 담당자 및 담당차장은 2022. 2월 드론 구매 후 활용하지 않은 사실과 2023. 11월 드론 불량사항을 인지한 후 제작사에 하자통보를 하지 않은 사실을 인정하였다.

송변전운영처 담당 차장은 2022. 12월부터 사업소에서 드론 구매 시 본사 협의 후 구매하도록 안내하였으나, 「공구 및 진단장비 관리업무 절차서」에 해당 내용이 포함되어 있지 않으므로 절차서를 개정하겠다고 답변하였다.

4) 송운(진단)-1568(2022. 12. 20.) 「가공송전설비 순시·점검용 드론 활용 철저 알림」

5) 송운(송전)-1156(2023. 10. 17.) 「송전선로 순시·점검용 드론 운영방안 및 유의사항 재강조 알림」

조치할 사항

송변전운영처장은

- ① 사업소에서 가공송전선로 점검용 드론 구매 시 본사 협의 후 구매하도록 「공구 및 진단장비 관리업무 절차서」를 개정하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 전 사업소에 가공송전선로 점검용 드론 활용 및 관리를 철저히 할 수 있도록 강조공문 발송 등의 조치를 해 주시기 바랍니다. (통보)

서울본부장은 드론을 구매하고 나서 활용하지 않고, 하자보증기간 내 불량 사항을 인지하였음에도 제작사에 하자요청을 하지 않은 업무담당자들에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개 선 1 통 보 1	-	경 고 4	서울본부	송변전운영처 서울본부